

Universidade Federal de Pernambuco
Finanças Internacionais - Lista 3

Professor: Marcelo E. A. Silva

Aluno: Paulo F. S. Junior

14 de outubro de 2022

Questão 1

Derivações

Dado que os países têm preferências e restrições orçamentárias idênticas (em estrutura/forma), portanto resolvemos para o país i , onde $i = \{U, E\}$.

Preferências das famílias e restrições (sob livre mobilidade de capital) são:

$$\begin{aligned}U^i &= \ln C_1^i + \ln C_2^i \\C_1^i + B_1^i &= Q_1^i \\C_2^i &= (1 + r^*)B_1^i + Q_2^i \\C_1^i + \frac{C_2^i}{(1 + r^*)} &= Q_1^i + \frac{Q_2^i}{(1 + r^*)}\end{aligned}$$

Reescrevendo a R.O.I em termos de C_2^i e substituindo na função utilidade temos o problema das famílias dado como se segue (maximização não condicionada):

$$\ln C_1^i + \ln[(1 + r^*)(Q_1^i - C_1^i) + Q_2^i] \quad (1)$$

Realizando a condição de primeira ordem para consumo do primeiro período:

$$\frac{\partial U^i}{\partial C_1^i} = \frac{1}{C_1^i} - \frac{(1 + r^*)}{[(1 + r^*)(Q_1^i - C_1^i) + Q_2^i]} = 0 \quad (2)$$

Resolvendo para C_1^i :

$$\frac{1}{C_1^i} = \frac{(1 + r^*)}{[(1 + r^*)(Q_1^i - C_1^i) + Q_2^i]} \quad (3)$$

$$(1 + r^*)(Q_1^i - C_1^i) + Q_2^i = C_1^i(1 + r^*) \quad (4)$$

$$(1 + r^*)Q_1^i + Q_2^i = C_1^i 2(1 + r^*) \quad (5)$$

$$C_1^i = \frac{1}{2} \left[Q_1^i + \frac{Q_2^i}{(1 + r^*)} \right] \quad (6)$$

Em uma economia de dotação a conta corrente do país i será dada por:

$$CA_1^i = Q_1^i - C_1^i \quad (7)$$

e portanto, no ótimo:

$$CA_1^i = \frac{1}{2} \left[Q_1^i - \frac{Q_2^i}{(1 + r^*)} \right] \quad (8)$$

A conta corrente "mundial" é definida como:

$$CA^U + CA^E = 0 \quad (9)$$

Portanto, no ótimo em $t = 1$ temos:

$$\frac{1}{2} \left[Q_1^U - \frac{Q_2^U}{(1 + r^*)} \right] + \frac{1}{2} \left[Q_1^E - \frac{Q_2^E}{(1 + r^*)} \right] = 0 \quad (10)$$

Isolando r^* encontramos a taxa de juros mundial de equilíbrio:

$$\frac{1}{2} \left[Q_1^U - \frac{Q_2^U}{(1 + r^*)} \right] + \frac{1}{2} \left[Q_1^E - \frac{Q_2^E}{(1 + r^*)} \right] = 0 \quad (11)$$

$$Q_1^U + Q_1^E = \frac{Q_2^E + Q_2^U}{(1 + r^*)} \quad (12)$$

$$(1 + r^*) = \frac{Q_2^E + Q_2^U}{Q_1^U + Q_1^E} \quad (13)$$

$$r^* = \frac{Q_2^E + Q_2^U}{Q_1^U + Q_1^E} - 1 \quad (14)$$

Letra A)

Com dotações $Q_1^U = Q_2^U = Q_1^E = Q_2^E = 10$, e da derivação feita temos que:

A taxa de juros de equilíbrio (14) será:

$$r^* = \frac{10 + 10}{10 + 10} - 1 = 0 \quad (15)$$

Utilizando a taxa de juros de equilíbrio encontrada acima, a conta corrente (8) em equilíbrio dos países será de:

$$CA_1^E = CA_1^U = \frac{1}{2} \left[Q_1^i - \frac{Q_2^i}{(1 + r^*)} \right] \quad (16)$$

$$CA_1^E = CA_1^U = \frac{1}{2} \left[10 - \frac{10}{(1 + 0)} \right] = 0 \quad (17)$$

Letra B)

Com a contração temporária nos EUA, $Q_1^U = 8$, mas, $Q_2^U = Q_1^E = Q_2^E = 10$,
A taxa de juros mundial de equilíbrio (14) se ajustará para:

$$r^* = \frac{10 + 10}{8 + 10} - 1 = 0.11111111 \quad (18)$$

A conta corrente (8) em equilíbrio dos EUA será de:

$$CA_1^U = \frac{1}{2} \left[8 - \frac{10}{(1 + 0,11111111)} \right] = \frac{1}{2} [8 - 9] = -0.5 \quad (19)$$

A conta corrente (8) em equilíbrio da Europa será de:

$$CA_1^E = \frac{1}{2} \left[10 - \frac{10}{(1 + 0,11111111)} \right] = \frac{1}{2} [10 - 9] = +0.5 \quad (20)$$

Intuição: A queda na dotação das famílias estado-unidenses no período um leva a antecipação do consumo (como forma de suavização), ou seja, trazem renda do futuro para o presente, o que portanto eleva a demanda por fundos no mercado mundial, o excesso de fundos então é eliminado através do aumento da taxa de juros mundial induzindo o mercado ao equilíbrio pois uma maior taxa de juros incentiva os europeus a pouparem mais hoje para consumir no futuro.

Letra C)

Com a contração nos EUA, $Q_1^U = 8$ e $Q_2^U = 6$, mas, $Q_1^E = Q_2^E = 10$,
A taxa de juros mundial de equilíbrio (14) se ajustará para:

$$r^* = \frac{10 + 6}{8 + 10} - 1 = -0.11111111 \quad (21)$$

A conta corrente (8) em equilíbrio dos EUA será de:

$$CA_1^U = \frac{1}{2} \left[8 - \frac{6}{(1 - 0,11111111)} \right] = \frac{1}{2} [8 - 6.75] = 0.625 \quad (22)$$

A conta corrente (8) em equilíbrio da Europa será de:

$$CA_1^E = \frac{1}{2} \left[10 - \frac{10}{(1 - 0,11111111)} \right] = \frac{1}{2} [10 - 11.25] = -0.625 \quad (23)$$

Intuição: Na letra B a queda na dotação era temporária, embora caísse em um período, no outro a dotação se elevaria, por conseguinte a abundância futura mundial seria maior que a corrente e portanto explica a elevação da taxa de juros mundial. Na letra C, com a contração esperada no período dois sendo pior que o período um as famílias, estado-unidenses irão suavizar consumo poupando parte da sua dotação que portanto eleva a oferta de fundos no mercado mundial, o excesso de oferta portanto é eliminado através da redução de juros mundial (para um nível negativo visto que a dotação do segundo período é menor que a do primeiro), com a taxa de juros negativa os europeus têm incentivos para consumir mais hoje do que sua dotação corrente.

Letra D)

Com base no modelo acima podemos argumentar que as perspectivas futuras eram negativas e demoradas, ou seja, as dotações futuras seriam menores do que as dotações correntes durante algum período (relativamente longo) de tempo o que leva a queda da taxa de juros mundial, dessa forma os indivíduos buscavam liquidez.

Questão 2

Letra A)

Com dotações $Q_1^U = Q_1^E = 8$ e $Q_2^U = Q_2^E = 10$, teremos a taxa de juros mundial de equilíbrio (14) de:

$$r^* = \frac{10 + 10}{8 + 8} - 1 = 0,25 \quad (24)$$

Letra B)

Com dotações $Q_1^U = Q_1^E = Q_2^U = Q_2^E = 8$, teremos a taxa de juros mundial de equilíbrio (14) de:

$$r^* = \frac{8 + 8}{8 + 8} - 1 = 0 \quad (25)$$

Letra C)

Com dotações $Q_1^U = Q_1^E = 8$, mas, $Q_2^U = Q_2^E = 6$, teremos a taxa de juros mundial de equilíbrio (14) de:

$$r^* = \frac{6 + 6}{8 + 8} - 1 = -0,25 \quad (26)$$

Letra D)

(Uma análise bem simples [serei demitido?!])

A equipe apresentou três cenários prováveis:

- Cenário A
Há uma contração do produto corrente porém a economia volta ao "normal" no período dois, com isso a taxa de juros é esperada subir.
- Cenário B
Há uma contração do produto corrente e futuro de mesma proporção, dessa forma é esperado que a taxa de juros seja 0.
- Cenário C
Há uma contração do produto nos dois períodos de tempo, porém, a queda do período futuro é maior do que a do período corrente, e portanto é esperada que a taxa de juros caia (para um nível negativo).

Pode-se levar em consideração os 3 casos e portando determinar uma possível expectativa com as três possibilidades possíveis apresentada pela equipe:

$$E(r^*) = \frac{1}{3} [0, 25 + 0 - 0, 25] = 0 \quad (27)$$

Entre pessimismo e otimismo, o cenário C, seria o cenário mais razoável.

Questão 3

Ponto i)

As famílias estado-unidenses tem preferências e restrições dadas por:

$$\begin{aligned} U^U &= \ln C_1^U + \beta \ln C_2^U \\ C_1^U + B_1^U &= Q_1^U \\ C_2^U &= (1 + r_1^U)B_1^U + Q_1^U \\ C_1^U + \frac{C_2^U}{(1 + r_1^U)} &= Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1 + r_1^U)} \end{aligned}$$

O problema da família portanto se resume em:

$$MaxL = \ln C_1^U + \beta \ln C_2^U - \lambda \left[C_1^U + \frac{C_2^U}{(1 + r_1^U)} - Q_1^U - \frac{Q_2^U}{(1 + r_1^U)} \right] \quad (28)$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1^U} = \frac{1}{C_1^U} - \lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1^U} \quad (29)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2^U} = \frac{\beta}{C_2^U} - \frac{\lambda}{(1 + r_1^U)} \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1 + r_1^U)}{C_2^U} \quad (30)$$

Para $\lambda = \lambda$ temos a equação de Euler:

$$C_2^U = \beta(1 + r_1^U)C_1^U \quad (31)$$

Substituindo portanto (31) na R.O.I, e isolando C_1^U , temos:

$$C_1^U + \frac{\beta(1 + r_1^U)C_1^U}{(1 + r_1^U)} = Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1 + r_1^U)} \quad (32)$$

$$(1 + \beta)C_1^U = Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1 + r_1^U)} \quad (33)$$

Portanto, o consumo das famílias estado-unidense no primeiro período será:

$$C_1^U = \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1 + r_1^U)} \right] \frac{1}{(1 + \beta)} \quad (34)$$

Utilizando a equação de Euler, (31) teremos que C_2^U será:

$$C_2^U = \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r_1^U)} \right] \frac{\beta(1+r_1^U)}{(1+\beta)} \quad (35)$$

Da restrição no período um, podemos reescreve-la como:

$$B_1^U = Q_1^U - C_1^U \quad (36)$$

No ótimo:

$$B_1^U = Q_1^U - \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r_1^U)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (37)$$

Ponto ii)

As famílias do resto do mundo tem preferências e restrições dadas por:

$$\begin{aligned} U^R &= \ln C_1^R + \beta \ln C_2^R \\ C_1^R + B_1^R &= Q_1^R \\ C_2^R &= (1+r_1^R)B_1^R + Q_1^R \\ C_1^R + \frac{C_2^R}{(1+r_1^R)} &= Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \end{aligned}$$

O problema da família portanto se resume em:

$$Max L = \ln C_1^R + \beta \ln C_2^R - \lambda \left[C_1^R + \frac{C_2^R}{(1+r_1^R)} - Q_1^R - \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \right] \quad (38)$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1^R} = \frac{1}{C_1^R} - \lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1^R} \quad (39)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2^R} = \frac{\beta}{C_2^R} - \frac{\lambda}{(1+r_1^R)} \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1+r_1^R)}{C_2^R} \quad (40)$$

Para $\lambda = \lambda$ temos a equação de Euler:

$$C_2^R = \beta(1+r_1^R)C_1^R \quad (41)$$

Substituindo portanto (41) na R.O.I, e isolando C_1^R , temos:

$$C_1^R + \frac{\beta(1+r_1^R)C_1^R}{(1+r_1^R)} = Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \quad (42)$$

$$(1+\beta)C_1^R = Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \quad (43)$$

Portanto, o consumo das famílias do resto do mundo no primeiro período será:

$$C_1^R = \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (44)$$

Utilizando a equação de Euler, (41) teremos que C_2^R será:

$$C_2^R = \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \right] \frac{\beta(1+r_1^R)}{(1+\beta)} \quad (45)$$

Da restrição no período um, podemos reescreve-la como:

$$B_1^R = Q_1^R - C_1^R \quad (46)$$

No ótimo:

$$B_1^R = Q_1^R - \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (47)$$

Ponto iii)

A livre mobilidade de capitais implica que $r_1^U = r^*$. E, como não há posição líquida de ativos no período zero, $CA_1^U = TB_1^U = B_1^U = Q_1^U - C_1^U$, portanto:

$$CA_1^U = TB_1^U = B_1^U = Q_1^U - \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (48)$$

Para o período dois, teremos que $B_2^U = 0$ pela TVC, além do mais:

$$TB_2^U = Q_2^U - C_2^U = Q_2^U - \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r_1^U)} \right] \frac{\beta(1+r_1^U)}{(1+\beta)} \quad (49)$$

Para a conta corrente:

$$CA_2^U = B_2^U - B_1^U = -B_1^U = \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} - Q_1^U \quad (50)$$

Ponto iv)

A livre mobilidade de capitais implica que $r_1^R = r^*$. Supondo que não há posição líquida de ativos no período zero, $CA_1^R = TB_1^R = B_1^R = Q_1^R - C_1^R$, portanto:

$$CA_1^R = TB_1^R = B_1^R = Q_1^R - \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (51)$$

Para o período dois, teremos que $B_2^R = 0$ pela TVC, além do mais:

$$TB_2^R = Q_2^R - C_2^R = Q_2^R - \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r_1^R)} \right] \frac{\beta(1+r_1^R)}{(1+\beta)} \quad (52)$$

Para a conta corrente:

$$CA_2^R = B_2^R - B_1^R = -B_1^R = \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} - Q_1^R \quad (53)$$

Ponto v)

Sabemos que, "o recurso poupado por um país é a utilizado por outro país":

$$CA_t^U + CA_t^R = 0 \quad (54)$$

Portanto, para o período um, teremos:

$$Q_1^U - \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} + Q_1^R - \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} = 0 \quad (55)$$

$$Q_1^U + Q_1^R - \left[\frac{1}{1+\beta} \right] \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} + Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] = 0 \quad (56)$$

Consequentemente, para o período dois, teremos:

$$\left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} - Q_1^U + \left[Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} - Q_1^R = 0 \quad (57)$$

$$\left[\frac{1}{(1+\beta)} \right] \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} + Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] - Q_1^U - Q_1^R = 0 \quad (58)$$

Ponto vi)

Partindo da equação (55), isolando r^* , teremos em equilíbrio:

$$Q_1^U + Q_1^R - \left[\frac{1}{1+\beta} \right] \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} + Q_1^R + \frac{Q_2^R}{(1+r^*)} \right] = 0 \quad (59)$$

$$\frac{(1+\beta)Q_1^U + (1+\beta)Q_1^R - Q_1^U - Q_1^R}{1+\beta} = \left[\frac{1}{(1+\beta)(1+r^*)} \right] [Q_2^U + Q_2^R] \quad (60)$$

$$(1+r^*) = \frac{(1+\beta)}{\beta(Q_1^U + Q_1^R)} \left[\frac{1}{(1+\beta)} \right] [Q_2^U + Q_2^R] \quad (61)$$

$$(1+r^*) = \frac{Q_2^U + Q_2^R}{\beta(Q_1^U + Q_1^R)} \quad (62)$$

Portanto a taxa de juros mundial de equilíbrio é de:

$$r^* = \frac{Q_2^U + Q_2^R}{\beta(Q_1^U + Q_1^R)} - 1 \quad (63)$$

Utilizando a equação (63) acima e isolando $\beta(1+r^*)$:

$$(1+r^*) = \frac{Q_2^U + Q_2^R}{\beta(Q_1^U + Q_1^R)} \quad (64)$$

$$\beta(1+r^*) = \frac{Q_2^U + Q_2^R}{Q_1^U + Q_1^R} \quad (65)$$

Para que $\beta(1+r^*) = 1$ as dotações mundiais ($Q_t^U + Q_t^R$) devem ser iguais. Pelas equações de Euler (31) e (41) isso implica que o consumo será igual em ambos os períodos e países.

Ponto vii)

Partindo da taxa de juros de equilíbrio (63), e substituindo o efeito em Q_1^i :

$$r^* = \frac{Q_2^U + Q_2^R}{\beta(1+x)(Q_1^U + Q_1^R)} - 1 \quad (66)$$

O efeito marginal do aumento em x na taxa de juros mundial de equilíbrio será conforme:

$$\frac{\partial r^*}{\partial x} = -\frac{Q_2^U + Q_2^R}{\beta(1+x)^2(Q_1^U + Q_1^R)} < 0 \quad (67)$$

Um aumento da dotação mundial do primeiro período levará a uma queda na taxa de juros mundial de equilíbrio.

$$CA_1^U = (1+x)Q_1^U - \left[(1+x)Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^{*New})} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (68)$$

$$CA_1^U = Q_1^U - \left[Q_1^U + \frac{Q_2^U}{(1+r^*)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (69)$$

$$\Delta CA_1^U = \left[xQ_1^U - \frac{xQ_1^U}{(1+\beta)} \right] + \left[\frac{Q_2^U}{(1+r^*)} - \frac{Q_2^U}{(1+r^{*New})} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (70)$$

A primeira parte da variação é positiva enquanto a segunda, negativa, ou seja:

- Caso 1:
Se a variação da dotação corrente for maior do que a variação da dotação futura em valor presente, a conta corrente melhora, pois famílias dos EUA ofertam fundos.
- Caso 2:
Se a variação da dotação corrente for igual a variação da dotação futura em valor presente, a conta corrente não se altera, ou seja, não há piora nem melhora.
- Caso 3:
Se a variação da dotação corrente for menor a variação da dotação futura em valor presente, a conta corrente piora, pois famílias dos EUA demandam fundos.